CIU9872B_01(1.1)_EXT
芯片编程指南

版本 1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 11 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V0.1	1. 初稿	2024-11-09
V0.2	1. 删除文档中对 SWP 及其它不支持算法描述	2025-01-10
V0.3	1. 修改产品型号 2. 添加非接模式时 cpu hold 说明	2025-05-07
V1.0	1. 升级版本到 V1.0	2025-11-22

仅用于东信开发使用

引　言

[编程指南介绍]

本文档描述芯片编程注意事项，用于指导 COS/Java 平台编程。

[编写目的]

本文档适用于 COS/Java 平台用户，在芯片编程注意事项等方面提供指导或示例。

[各章节内容介绍]

1　概述

2　芯片编程注意事项

仅用于东信开发使用

目 录

1 概述 2
2 芯片编程注意事项 3
2.1 增强芯片稳定性配置 3
2.1.1 方案流程图 4
2.1.2 方案实现 6
2.1.3 NVM 操作函数 7
2.2 RAM 使用注意事项 7
2.3 频率切换建议 7
2.3.1 上电 7
2.3.2 运行 7
2.3.3 Standby 7
2.4 CACHE 7
2.5 API 调用 7
2.5.1 API 参数注意事项 7
2.5.2 HEFlash 相关 API 使用注意事项 8
2.5.3 ECC 使用注意事项 8
2.5.4 安全审计 9
2.6 NVM C4 校验功能注意事项 9
2.7 提高协议栈函数库安全设计 10
2.8 健壮性优化注意事项 10
3 软件安全编程指南 10
3.1 正确开启硬件安全功能 10
3.2 COS 安全设计建议 14
3.2.1 返回值设计 14
3.2.2 异常处理 15
3.2.3 关于 NVM 读写操作对故障注入攻击的防护要求 15
3.2.4 敏感数据清除 15
3.2.5 安全编码注意事项 16

仅用于芯信开发使用

1 概述

本文档为 CIU9872B_01(1.1)_EXT 芯片编程指南。本手册描述了基于此芯片编程时的一些注意事项。

仅用于东信开发使用

2 芯片编程注意事项

2.1 增强芯片稳定性配置

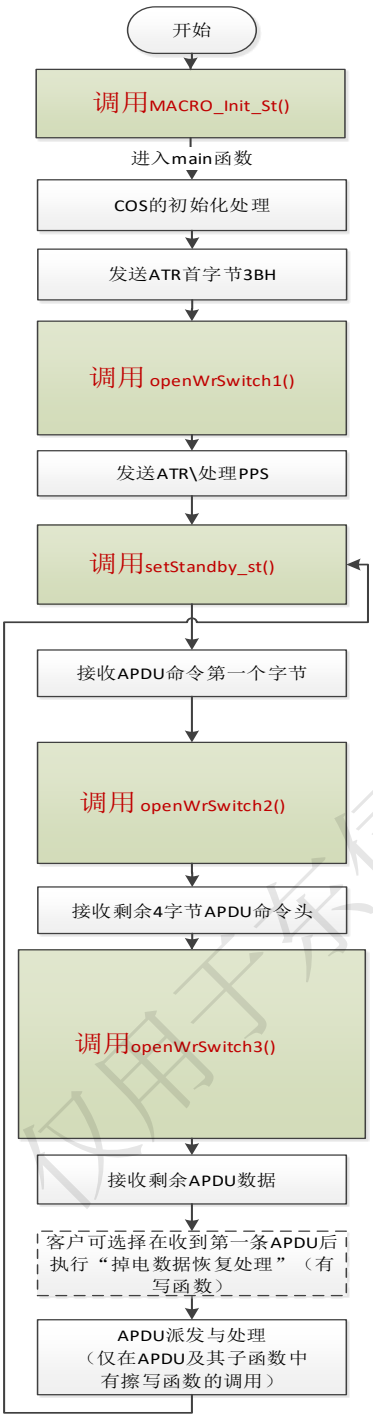
为了进一步提高芯片工作的稳定性，业界通常都采用软硬件协同设计来保证。对于本芯片在硬件层面已进行了可靠性设计，为了改善非正常工作条件下（如电源不稳定，或者带电插拔的条件下）系统工作的稳定性，除用户常规使用的 COS 可靠性设计技术外，我们还提供一套软件抗干扰方案来保证程序运行 COS 的高稳定性，请用户在开发 COS 时必须遵照以下的方法来编写程序，以防止程序在外界干扰下程序跑飞发生误操作。

1）芯片设计了 4 个开关标记寄存器（SYSSWITCHTAG1~4），共 4 个字，软件将其作为控制 NVM 擦写操作的开关使用，分别用每个字表示 1 个开关，共 4 个开关；
2）依据下面的流程示意图，COS 通过调用 HED 提供的相关 API，来维护 4 个开关的状态；
3）在所有擦写 NVM 函数中，利用 4 个开关标记寄存器值是否有效以及汇编条件指令等来正确控制 NVM 的擦写，如果是程序异常跑飞到擦写函数中，则 NVM 擦写不能被启动。

仅用于东信开发使用

2.1.1 方案流程图

仅用于东信开发使用



【注1】绿色框为HED提供函数

【注2】 为保证防护效果，请

1）绿色框在COS中的位置禁止更改和添加，尤其是openWrSwitch1()~openWrSwitch3()

2）保证除图中指明的“有写函数”的步骤之外，无其他写函数。

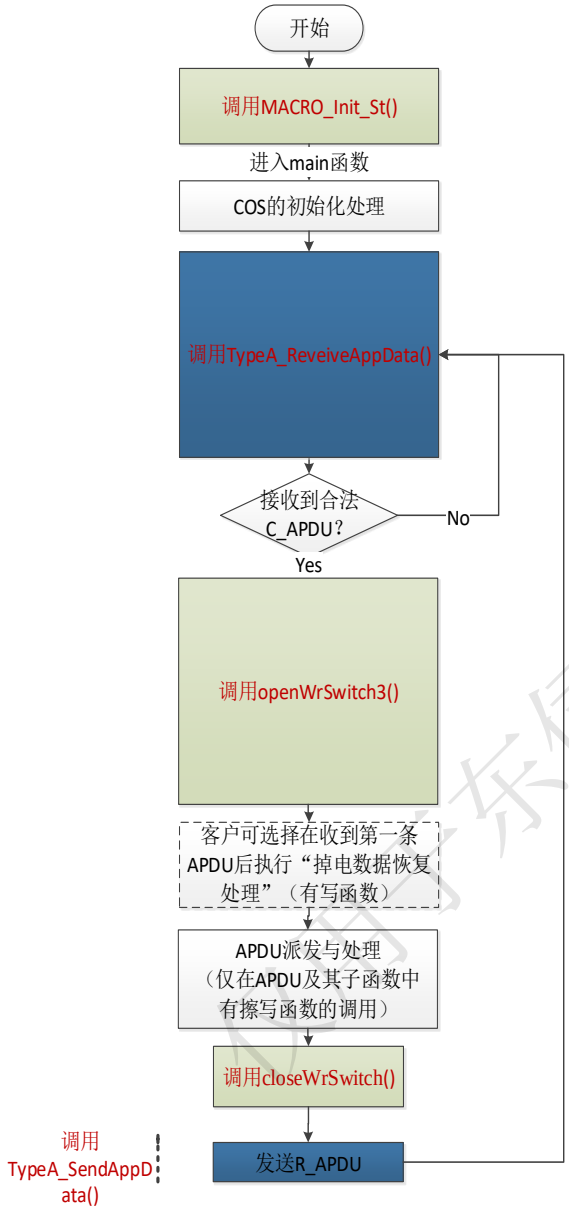
3）检测下载到芯片中所有程序都遵循本方案。例如COS和自行开发的bootloader。

4）绿色框内的步骤顺序禁止修改

5）若有特殊情况请联系HED

仅用于华信开发使用

图 2-1 7816 接口的增强稳定性方案示意图



【注1】绿色/蓝色框为HED提供函数，绿色框是稳定性开关函数，蓝色框是TYA相关函数

【注2】为保证防护效果，请

1）绿色框在COS中的位置禁止更改和添加，尤其是openWrSwitch3()

2）保证除图中指明的“有写函数”的步骤之外，无其他写函数。

3）检测下载到芯片中所有程序都遵循本方案。例如COS和自行开发的bootloader。

4）绿色框内的步骤顺序禁止修改

5）若有特殊情况请联系HED

仅供东信开发使用

图 2-2 TYPEA 接口的增强稳定性方案示意图

2.1.2 方案实现

HED 提供操作上述软件开关的 API，接口定义请参见《CIU9872B_01 芯片函数库用户使用手册》，API 的调用也可参考 DemoCOS 中的演示。

2.1.3 NVM 操作函数

用户必须调用 HED 提供的 NVM 擦写函数，接口定义请参见《CIU9872B_01 芯片函数库用户使用手册》，擦写函数中都进行了上述开关变量的合法性校验，合法后启动 NVM 操作，否则跳转到 HardFault_Handler 执行；

2.2 RAM 使用注意事项

由于 RAM 采取了 C4 校验位设计，芯片上电后 RAM 初始 C4 是错误值，只有当 COS 对 RAM 写入后 C4 才正确。

因此，COS 对 RAM 内容应禁止“未写先读”操作，否则会引起芯片复位，RAM 初始化操作可以参考 DemoCOS 中的 HED_RAMInit 函数调用。

2.3 频率切换建议

2.3.1 上电

正常上电，非快上电模式。

接触

- 将频率配置为 88M

2.3.2 运行

接触

- 保持频率 88M，不使用 DMA 时，建议 CPU HOLD 使能配置为 1，例如，发送 ATR 前配置寄存器 SYSCPUHLDCON 对应位为 1；

2.3.3 Standby

调用 HAL 层接口 HAL_PMU_EnterLPMode 进行 standby 模式时钟频率管理。

2.4 CACHE

建议用户开启 Cache，可以提高性能，具体示例代码参考 DemoCOS 中的 Subfun.c 中的 Cache 调用演示。

2.5 API 调用

2.5.1 API 参数注意事项

用户在调用 API 时，必须保证传入参数的正确性（包括指针地址、数据、长度等），API 内部不能完全检查出错误的输入参数。

仅用于东信开发使用

2.5.2 HEFlash 相关 API 使用注意事项

本芯片用户 NVM 划分为 High Endurance Flash 区（简称 HEFlash）、Common Flash 和用户参数区三个区。

HEFlash 区用于存储 Code 和 Data；Common Flash 一般用于存储 Code；用户参数区用于存放用户可配置的芯片特定参数

存储器读：可通过 CPU 指令直接读存储器。

存储器写：用户只能调用本章节描述的掩膜的擦写函数完成对用户 Flash 的擦写操作。

HEFlash 支持 FTL（Flash Translation Lay）机制，可均衡 Sector 内每页 Flash 的擦写寿命。

HEFlash 的大部分 API 支持“页内编程原子性”，可保障该页内的数据在擦写过程中发生断电后，数据不丢失。

【术语说明】

“页内编程原子性”：Atomic Page Program，通过调用 HEFlash 的 API 进行擦写，可保障该页内的数据在擦写过程中发生断电后，数据不丢失——要么为擦写前的旧数据，要么为预期写入的新数据。

本芯片用户态下，用户 COS 程序无权限擦写 Flash 区（包括用户参数区与 HEFlash 区），必须调用 NVMAPI 区提供的 API 执行 Flash 擦写操作。

NVM API 的函数执行期间不响中断，但期间产生的中断信号保留，在 NVM API 执行完后可立即响应。

所有擦写相关的 API，只有在正确执行过“增强芯片稳定性方案类 API”后，才可以正确擦写 NVM。否则会执行当前程序的 Hardfault 中断处理程序。

当函数返回 0xFFBBAADD 时，表明之前在调用 HEFlash 擦写函数过程中出现过返回值 0xFFFFFFFF。因为之前在调用 HEFlash 已经出现错误，再擦写只会增加错误，需要通过上电复位尝试修复。如果复位后擦写函数依然报错，表明 Flash 损坏。

HED_HEFlash_EWPage 函数可以完成对 1 个字节的含原子性保护的擦写处理。在写的字节数较多时，HED_HEFlash_EWPage 函数的性能优于 HED_HEFlash_ErasePage+ HED_HEFlash_WriteNWord，更优于 HED_HEFlash_ErasePage+ HED_HEFlash_WriteWord 的组合，请根据需要组合使用。

2.5.3 ECC 使用注意事项

对于 ECC 函数，如果采用外送随机数方式（即调用 HED_ECCGenKey2），COS 要保证随机数与密钥具有相同的安全等级。正常应用中建议选择 API 内部生成随机数方式（即调用 HED_ECCEncrypt、HED_ECCSign、HED_ECCGenKey）。

仅用于芯信开发使用

2.5.4 安全审计

JAVA 平台在调用安全算法 API 时，如果 API 受到安全攻击返回异常，则要求 JAVA 平台对此事件进行安全审计。以下列出了各个安全算法需要进行安全审计的返回值，供 JAVA 平台参考：

API 名称	需要加入安全审计的返回值
HED_AESBlock	0x48372615（逆运算失败）
HED_DESBlock	0x48372615（逆运算失败）
HED_TDESBlock_2Key	0x48372615（逆运算失败）
HED_TDESBlock_3Key	0x48372615（逆运算失败）
HED_GetRandom_Enhanced	0x927C45A5（由于卡方自检失败，随机数生成失败）
HED_GetRandom	0x927C45A5（由于卡方自检失败，随机数生成失败）
HED_ECCInitPara	0x92C9（内部错误）
HED_ECCGenKey	0x91B7（曲线参数无效） 0x92C9（随机数发生器失效，生成失败）
HED_ECCGenKey2	0x91B7（曲线参数无效） 0x93DB（输入的随机数无效）
HED_ECCSign	0x91B7（曲线参数无效） 0x92C9（随机数发生器失效，签名失败）
HED_ECCVerify	0x91B7（曲线参数无效）
HED_ECCEncrypt	0x91B7（曲线参数无效） 0x92C9（由于以下原因引起的加密失败：随机数生成器失效；输入数据长度为零；加密运算中出现不合法的无穷远点）
HED_ECCDecrypt	0x91B7（曲线参数无效）
HED_X25519Sec	0x92C9（执行失败）

2.6 NVM C4 校验功能注意事项

- C4 校验功能描述：请参考《芯片用户使用手册》相关章节；

仅用于东信开发使用

- 用户程序在进行掉电后的镜像恢复这类操作时，为了避免产生无谓的中断，则可以在此操作期间关闭 C4 中断使能，操作结束后再开启 C4 中断；
- 如果寄存器 PSR（具体寄存器功能定义参考芯片手册）的 bit7 没有置 1，则多周期的汇编指令有可能被 C4 中断打断而引起异常，比如，在 LDM 指令读取 NVM 数据时，产生 C4 中断，在中断处理后系统会返回原地址重新执行 LDM，从而再次触发中断，这样就有可能产生死锁。

2.7 提高协议栈函数库安全设计

COS 与协议栈 API 之间，通过全局变量数组进行应用层通信数据的传递，为进一步提升协议栈通信接口的安全性，用户需要通过安全编程方式来保证数据写入全局变量数组过程的安全性，防止例如数据源地址被篡改，而导致密钥等敏感信息被写入全局变量数组。

2.8 健壮性优化注意事项

为了提升产品健壮性，在接触模式时，建议用户：

- COS 上电过程中对寄存器 IOCGFCFG 和 SYSSNRCFG 进行赋值，IOCGFCFG 和 SYSSNRCFG 值可以从用户参数区加载，偏移地址为 0x12C 和 0x130。
- 预留 APDU 命令修改寄存器 IOCGFCFG 和 SYSSNRCFG；

3 软件安全编程指南

要实现整个系统的安全性，单单依靠芯片本身提供的安全机制是不够的，在编程方面有许多技术可以提高安全性，下面提供的仅供参考。

3.1 正确开启硬件安全功能

在芯片上进行软件开发时，首先要考虑是否充分利用了硬件提供的安全防御功能，在编写程序过程中，要检查是否正确配置和使用了硬件提供的所有安全防御功能。

安全功能的使用方式可参考下表：

表 3.1 芯片安全功能列表

序号	安全特性	功能	硬件	软件	使用建议
1	有源屏蔽	防止在芯片工作过程中，攻击者通过探针探测或修改芯片内部信	硬件启动该功能，不需要软件参与。	--	

仅用于东信开发使用

		号，以获得攻击者需要的敏感信息。			
2	访问权限控制	实现芯片内部存储器的分区权限控制	硬件启动该功能，不需要软件参与。	--	
3	安全传感器	芯片所涉及到的安全传感器有电压检测（VDEH、VDEL、VDI，GDE），光强检测器（LD），频率检测器（FDH、FDL）和温度检测器（TDH、TDL）。当外部工作环境超过正常范围，芯片会设置相应标志位，并产生复位信号。	芯片硬件上电时安全传感器检测均默认开启（对应SYSRSTCFG寄存器）	用户程序需要将该安全功能设计为可配置（SYSRSTCFG寄存器可配置）	使用优先级：高
4	分支执行周期一致化	使分支指令无论是否发生跳转，都具有相同的周期数。	--	配置 SECR 寄存器	使用优先级：低
5	随机插入指令	掩盖代码的执行周期信息。	--	配置 SECR 寄存器使能该功能。	使用优先级：低
~~6~~					
7	DES/AES 算法运算时钟随机停止	算法运算期间，通过随机数控制算法门控时钟的启动和停止。开启算法时钟随机停止功能后，分组算法运算时间不大于不开启此功能的4倍。	--	配置 SECRNDSTOP 寄存器使能该功能	使用优先级：低
8	DES 硬件	包括随机伪轮运算、轮	硬件启动该功	--	

仅用于东信开发使用

	防 DPA 设计	结果寄存器变换、随机掩码和运算时钟随机停止四种方式	能，不需要软件参与。		
9	存储器和总线保护	芯片内部存储器和总线保护机制包括：存储器数据加密、存储器地址加扰、存储器数据完整性保护、总线数据极性控制、总线数据完整性保护。其中存储器数据加密、地址加扰和总线极性控制是为了抵御物理攻击；而存储器数据完整性校验和总线数据完整性校验是为了抵御故障攻击和扰动攻击。	除 NVM 存储区数据和总线完整性校验外，其他功能均由硬件完成，不需要软件参与。	NVM 存储区的数据和总线完整性校验会产生中断信号，需要软件处理。建议用户在程序初始阶段，设置 VIC_ISER 寄存器，将 IRQ4（NVM 数据错误中断）的中断使能打开，并保证其处于较高的优先级。产生中断的同时系统会置位 SYSNVMDE 寄存器，用户程序也可以通过访问该查询是否产生了 C4 错误。	使用优先级：高
10	上电/硬复位自检	芯片上电或硬复位后自动进行全部传感器(VDEH、VDEL、VDI、TDH、TDL、FDH、FDL、GDE、LD)自检，有源屏蔽功能自检、RNG1 的 TOT 的总失败自检。	硬件上电后会自动进行一次自检	可以通过配置寄存器的方式启动自检： 1）有源屏蔽自检（将 SECAUTOCHK 寄存器 bit0 设置为 1）； 2）传感器自检（将	使用优先级：低

仅用于东信开发使用

				SECAUTOCHK 寄存器 bit2 设置为 1）。	
11	随机数在线持续自检	芯片对 RNG1 的物理噪声源进行持续的 TOT 检测，并且对各传感器的输出进行了持续自检，一旦被旁路，芯片将会报警并进入复位状态。	硬件启动该功能，软件不需要参与。	--	
12	EMMU 存储器访问权限保护机制的自检	对存储空间的特定位置进行访问，确定是否产生相应的异常。确认 EMMU 保护机制正常。	上电后硬件（固件）检测，用户程序不需要参与。	--	
13	DES 安全算法	DES 算法库实现逆运算校验，可以防御 FA 攻击	--	用户程序调用安全算法库实现算法功能。	使用优先级：高
14	AES	AES 算法库实现逆运算校验，可以防御 FA 攻击	--	用户程序调用安全算法库实现算法功能。	使用优先级：高
15	ECC	ECC 算法库对私钥及参与运算的点进行了随机化掩盖，可以防御 SPA/DPA/FA 攻击。	--	用户程序调用安全算法库实现算法功能。	使用优先级：高
16	上电 RNG1 卡方自检	上电期间对 RNG1 进行卡方自检	--	用户在上电初始化阶段调用 API 实现（HED_RNG1Check）进行 RNG1 卡方自检。	使用优先级：低
17	CPU 从	此功能主要用于防止在	--	设置寄存器	使用优先

仅用于华信开发使用

	NVM（包含 NVR）读取数据访问控制	通讯过程中受到故障攻击，导致 NVM 中的敏感数据被 dump 出来。		SYSEMMUCON 的 NVMRD_DIS 位置 1，则禁止 CPU 从 NVM 读取数据，CPU 读取 NVM 数据产生 hardfault。	级：中

[注 1]使用优先级定义如下：

高：必须使用

中：建议使用

低：选择性使用

安全相关的硬件寄存器如下表所示：

表 3.2 安全相关寄存器列表

名称	属性	功能	软件使用方法
SYSRSTCFG	RW	系统复位源配置寄存器	参考安全功能列表第 3 项
SECR	RW	安全特征寄存器	参考安全功能列表第 4 项
SECCTR	RW	安全控制寄存器	参考安全功能列表第 5 项
SECRNDSTOP	RW	运算时钟随机停止控制寄存器	参考安全功能列表第 7 项
VIC_ISER	RW	中断使能设置寄存器	参考安全功能列表第 10 项
SECAUTOCHK	RW	安全自检寄存器	参考安全功能列表第 11 项
SECSWCES	WO	软件自检错误设置寄存器	参考安全功能列表第 13 项
SECSWRSTFLG	RW	软件安全复位标志寄存器	参考安全功能列表第 13 项
SYSEMMUCON	RW	EMMU 控制寄存器	参考安全功能列表第 10 和 20 项

仅用于研发开发使用

3.2 COS 安全设计建议

3.2.1 返回值设计

COS 程序设计中，建议函数的返回值采用 32bit 的复杂值，且不同返回值之间必须具有较大的汉明距，增加外部干扰的难度。

3.2.2 异常处理

程序跑飞后，有一定的概率进入CPU的异常处理中（如异常的地址操作，指令异常等）。在异常处理函数中应该让卡片进行复位或原地跳转操作。一旦程序跑飞引起异常，则卡片会产生复位或静默，可阻止异常的程序的进一步执行。代码填充未使用的代码区域建议填充为复位指令或原地跳转指令，如果程序跑到该区域则芯片复位或静默。

3.2.3 关于 NVM 读写操作对故障注入攻击的防护要求

对 NVM 读出操作，用户需要增加两次以上的读出比对（读出比对建议采用不同的比对方法，比如直接比较、异或运算比较等）校验来防御故障注入攻击。

对 NVM 写入操作，原则上要保证写入后读出的数据是正确的，但如果读出的数据是错误的，COS 应该在下次上电时修改回去。

3.2.4 敏感数据清除

3.2.4.1 RAM 敏感信息清除

RAM 中敏感数据的清除可以调用编译器自带的标准库函数 memset。

memset 函数接口定义如下：

```
void * memset(
                void * buffer,              /* memory start address */
                int c,                      /* value to write */
                unsigned long long count    /* memory length */
)
```

使用该函数需要在代码中引用对应的头文件“string.h”

使用示例：

```
#include <string.h>
memset (0x20000000, 0x00, 0x1000)       /* Fill 0x20000000 to 0x20000FFF with 0x00 */
```

3.2.4.2 NVM 敏感信息清除

存储在 NVM 中的敏感数据可以通过调用 NVM 擦写 API，将需要清除的区域擦写为任意值。

NVM 擦写 API 接口定义请参考《CIU9872B_01(1.1)_EXT 芯片函数库用户使用手册》

使用示例：

```
unsigned char clrBuf[512];          //page size = 128 words = 512 bytes
memset(clrBuf, 0x00, 512);   //set clrBuf value to 0x00
/* clean the NVM data from 0x10000 to 0x101FF with 0x00 */
```

仅用于东信开发使用

```
if(HED_HEFlash_EWPage (0x10000,clrBuf,512) == 0x00)
    return success;
else
    return failed;
```

3.2.5 安全编码注意事项

编译器的优化选项会对代码的安全性产生影响，所以对于安全部分代码应该使用编译器的最低优化级别。关键部分的代码，可以使用汇编语言编写，如果使用 C 语言编写，一定要检查编译后的汇编代码是否与设计预期相符。

仅用于东信开发使用